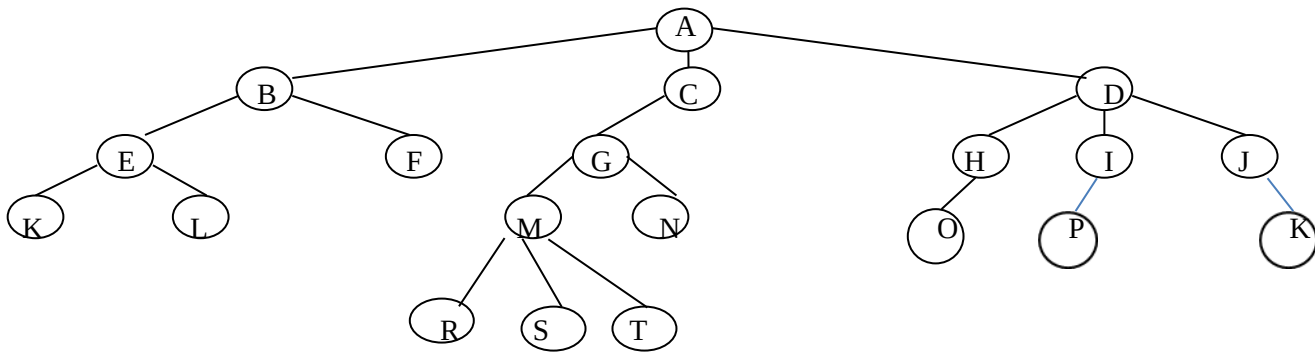


ALUMNO: _____ CAL _____

1.- El Centro de Salud "Maza de Juárez" tiene 10 áreas de atención ciudadana, de las cuales 8 están ocupados. Realiza una lista de adyacencia, represéntala con un diagrama esquemático y una lista doblemente enlazada que represente el estado de las oficinas, la lista enlazada debe permitir en cualquier momento obtener un listado en orden alfabético de los Encargados de las áreas. El orden en que aparece la información es por el número de oficina y el nombre del encargado: 1 Daniel, 2 Iván, 3 Desocupado, 4 Pedro, 5 Sofía, 6 Mario, 7 Edgar, 8 Desocupado, 9 Nacira y 10 Gelover(val. 2 pts)

2.- Se tiene el siguiente árbol general, convertirlo en un árbol binario. Posteriormente recorrerlo en las tres formas que conoces (val. 1 pto)



3.- Realiza el siguiente programa:

- Declarar el vector PARES
- ASIGNAR** los siguientes valores 2,4,6,8,10,12,14,16,18 y 20 al vector pares durante **LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (de forma automática)**
- Después de asignar los valores recorrer el vector y desplegar el siguiente mensaje "El vector en la posición tiene el valor (val 1)"

4.- Cómo se encuentran clasificadas las estructuras de datos, cuál es la diferencia que existe entre ellas, explícalas y proporciona un ejemplo de cada una (val. 1 pto)

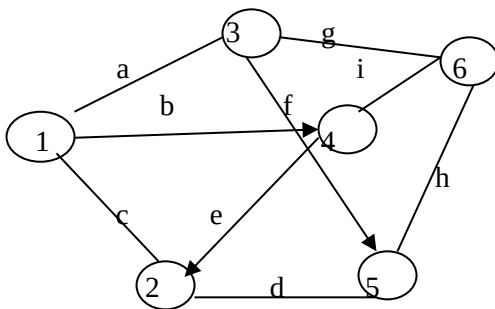
5.-Realiza el siguiente programa (código sin las librerías) que DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (de forma automática), rellene la matriz IMPAR de dimensión 4x4 con los siguientes valores. Después se desea consultar los valores en la pantalla (val 1 punto.)

$$\text{IMPAR} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 5 & 5 & 5 & 5 \\ 7 & 7 & 7 & 7 \\ 9 & 9 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

6.- Se tiene la siguiente pila ¿Qué tienes que hacer (nada más el código de la función) para que se saquen los elementos hasta la posición $\text{Tope} = 2$. Posteriormente se desea agregar F y G (nada más el código de la función). Indica que sucede cada vez que hay movimientos con Tope y $\text{Pila}[\text{Tope}]$ (val 1 punto)

	5
E	4
D	3
C	2
B	1
A	0

7.- Se tiene el siguiente grafo (val 1 pto.)



a) Cuál es el conjunto de nodos y cuál es el conjunto de arcos

b) Cuáles son los posibles caminos (cinco como mínimo)

c) Está fuerte o débilmente conectado, por qué? y de cuánto es la valencia de los vértices

d) Utilizando un vector y una matriz de adyacencia representa dicho grafo y el vector. Declara el vector y la matriz asignándoles los valores

8.- Realiza los siguientes pasos a las siguientes expresiones infijas: (1 pto.)

a) $(A - B) * (C / D) \wedge E * F$

b) $A / B \wedge (C + D * E) \wedge F$

c) $A * (B / (D - D)) \wedge (E + F)$

Paso 1: Convertir dichas expresiones a postfijas

Paso 2: Evaluarlas ($A=1, B=2, C=3, D=1, E=2, F=3,)$

9.- Se tiene la siguiente cola ¿Qué tienes que hacer (nada más el código de la función) para que se saquen los elementos hasta la posición $\text{Frente} = 2$. Posteriormente se desea agregar 5 y 6 (nada más el código de la función). Indica que sucede cada vez que hay movimientos con Frente , Final , $\text{Cola}[\text{Frente}]$ y $\text{Cola}[\text{Final}]$ (val 1 punto)

5	
4	
3	4
2	3
1	2
0	1